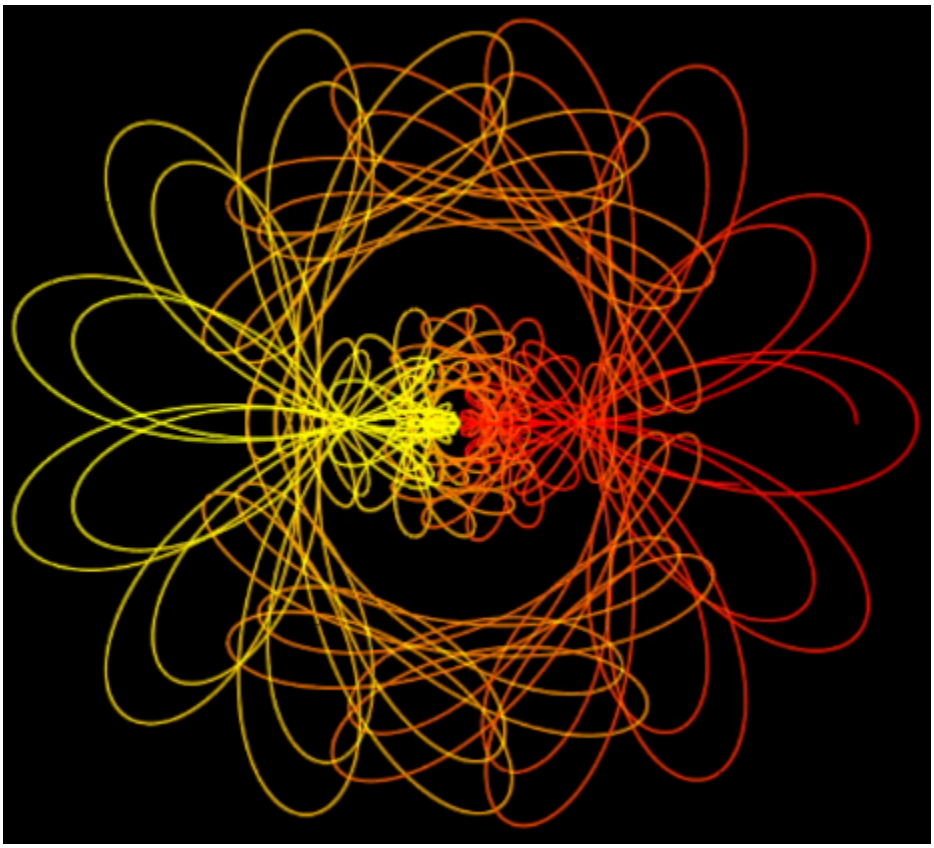
Algorithmique

Pierre Coupechoux

Septembre 2026

Essayez de répondre aux questions par vous-mêmes, si possible sans chercher dans vos notes.



1 Variables

1.1 Kézaco

Qu'est-ce qu'une variable ? À quoi sert-elle ? Que peut-on faire avec ?

1.2 Beep boop

Exécutez le code suivant vous-même. Vous êtes l'ordinateur ; le but n'est pas de donner du sens au code. Il faut juste le faire, en expliquant les étapes.

```
let a = 12;
let b = a+1;
a += b;
```

1.3 Mise en situation

Je suis en train de créer une petite animation. J'ai une balle qui est à l'abscisse (= position) 100 pixels.

1. J'ai déjà réussi à faire le dessin de la balle, mais il me manque la partie pour mémoriser la position de la balle.
2. Je veux maintenant la déplacer 5 pixels plus loin.
3. Je veux coller la balle au bord de l'écran, à 0 pixel.

2 Boucles

2.1 Kézaco

Qu'est-ce qu'une boucle ? Quand faut-il utiliser une boucle ? Quel mot-clé permet de créer une boucle, en js ? Quelle est la syntaxe associée ?

2.2 Beep boop

Exécutez le code suivant vous-même. Vous êtes l'ordinateur ; le but n'est pas de donner du sens au code. Il faut juste le faire, en expliquant les étapes.

```
for(let i = 0 ; i < 3 ; i++) {
    // Rien du tout !
}

let total = 0;
for(let i = 10 ; i > 4 ; i = i-2) {
    total = total + i;
}
```

2.3 Mise en situation

J'ai réussi à faire deux dessins MA-GNI-FIQUES avec la tortue ! Pouvez vous m'aider à rendre mes deux codes plus lisibles ? Voici le premier :

```
forward(100);
arcLeft(100, 210);
left(90);
forward(100);
arcLeft(100, 210);
left(90);
forward(100);
arcLeft(100, 210);
left(90);
forward(100);
arcLeft(100, 210);
left(90);
forward(100);
arcLeft(100, 210);
left(90);
forward(100);
arcLeft(100, 210);
left(90);
```

Et le deuxième :

```
forward(150);
left(15);

forward(140);
left(30);

forward(130);
left(45);

forward(120);
left(60);

forward(110);
left(75);

forward(100);
left(90);

forward(90);
left(105);

forward(80);
left(120);

forward(70);
left(135);
```

3 Opérateurs

3.1 Kézaco

Qu'est-ce qu'un opérateur ? Quelles sont les 3 familles d'opérateurs vus en cours ? Pour chacune de ces 3 familles, quels sont les opérateurs de cette famille ?

3.2 Beep boop

Quels sont les résultats des opérations suivantes ? Donnez le détail des calculs, lorsqu'il y a lieu.

```
1 + 2*3
7 % 3
8 < 2
true || false
4>2 && 4<8
754 % 200
```

3.3 Mise en situation

Mon grand frère m'a donné plein de cartes Magic ! Plus exactement, il y en a 876 !
J'aime bien jouer avec les nombres, alors je me pose plein de questions. Malheureusement, mon niveau en calcul mental n'a d'égal que le nombre de e dans la disparition (roman de Georges Perec). Peux-tu me dire quels **calculs** (pas les résultats ![1]) je dois faire pour répondre à ces questions ?

1. Combien me manque-t-il de cartes pour en avoir 1000 ?
2. Combien en aurais-je si mes deux autres frères m'en donnaient autant ?
3. Je souhaite ranger mes cartes dans des boîtes qui contiennent 60 cartes chacune. À la fin, je n'aurai plus assez de cartes pour faire un paquet entier. Je choisis de donner cet excédent de cartes à ma soeur. Combien de cartes vais-je lui donner ?
4. Vrai ou faux : j'ai plus de 100 cartes.
5. Vrai ou faux : j'ai 364 cartes de moins que mon voisin, qui en a 1234.
6. Vrai ou faux : j'ai entre 500 et 600 cartes.

1. L'avantage des calculs, c'est qu'on pourrait juste changer le 876 par un autre nombre pour répondre aussitôt à toutes les questions !

4 Fonctions

4.1 Kézaco

Qu'est-ce qu'une fonction ? À quoi sert-elle ? Comment créer une fonction (avec les différentes variantes possibles) ? Comment utiliser une fonction (avec les différentes variantes possibles) ? Par quel terme faudrait-il remplacer "utiliser" dans la phrase précédente ?

4.2 Beep boop

Exécutez le code suivant vous-même. Vous êtes l'ordinateur ; le but n'est pas de donner du sens au code. Il faut juste le faire, en expliquant les étapes.

```
function intro() {
    console.log("C'est le début !");
}

function glue(n1, n2, n3) {
    return 100*n1 + 10*n2 + n3;
}

console.log(glue(1, 2, 3));
console.log(glue(glue(1, 2, 3), 4, 5));
intro();
```

4.3 Mise en situation

Alors que j'étais en train de créer tout plein d'œuvres d'art avec la tortue, je me suis rendu compte que tout mes dessins commençaient de façon similaire :

```
setPos(300, 300);
faceDown();
setLineWidth(10);
changeColor(color.red);
```

```
setPos(0, 300);
faceDown();
setLineWidth(10);
changeColor(color.red);
```

```
setPos(400, 200);
faceDown();
setLineWidth(10);
changeColor(color.red);
```

Moi je voulais faire :

```
init(300, 300);
```

```
init(0, 300);
```

```
init(400, 200);
```

mais l'ordinateur m'a dit qu'il ne comprenait pas... Plzhelp

5 Branchements conditionnels

5.1 Kézaco

Quel mot-clé de deux lettres permet de faire un branchement conditionnel, en js ? Quel est l'autre mot-clé associé ? Comment fonctionnent-ils ?

5.2 Beep boop

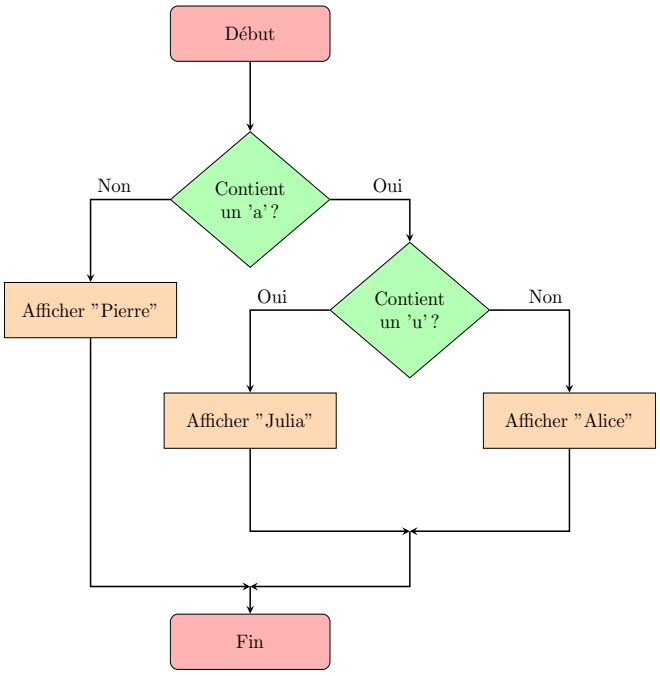
Exécutez le code suivant vous-même. Vous êtes l'ordinateur ; le but n'est pas de donner du sens au code. Il faut juste le faire, en expliquant les étapes.

```
let force = 145;

if(force > 9000) {
    console.log("It's over 9000!");
} else if(force > 1000) {
    console.log("Soupaçayadjinegotto");
} else if(force > 100) {
    console.log("Pikachu !");
}
if(force > 0) {
    console.log("C'est mieux que rien.");
} else {
    console.log("Trois fois rien.")
}
```

5.3 Mise en situation

J'ai réussi à obtenir deux informations sur le prénom que je dois afficher : s'il contient la lettre A, et s'il contient la lettre U. J'ai ces informations dans deux variables (booléennes) appelées hasA et hasU. Je veux suivre cette logique dans mon code :



6 Tableaux

6.1 Kézaco

Qu'est-ce qu'un tableau ? En js, comment créer un tableau ? Comment peut-on le manipuler ensuite ?

6.2 Beep boop

Exécutez le code suivant vous-même. Vous êtes l'ordinateur ; le but n'est pas de donner du sens au code. Il faut juste le faire, en expliquant les étapes.

```
let unTableau = [7,5,3,1];
unTableau[0] = unTableau[1];
unTableau[1]++;
unTableau.push(unTableau.pop()*2);
```

6.3 Mise en situation

Ce trimestre, dans la plus belle des matières (#maths), j'ai obtenu les notes 15, 12 et 16. Dans un premier temps, je souhaite calculer ma moyenne trimestrielle [2]. Dans un second temps, je voudrais calculer ma moyenne annuelle. Aidez-moi à compléter ce code !

```
// Première partie
let notesTrimestre = [15, 12, 16];
console.log("Moyenne de ce trimestre :");
console.log((...)/3);

// Deuxième partie
// Pareil avec toutes les notes !
// J'espère qu'il y a un moyen plus simple que de tout écrire à la main...
let notes = [13, 13, 18, 20, 12, 13, 13, 17, 16, 17, 15, 17, 12, 19, 16, 15, 12, 16];
let somme = 0;
...

console.log("La somme des notes :");
console.log(somme);
console.log("La moyenne :");
console.log(somme / ...);
```

2. La moyenne est la somme des notes divisée par le nombre de notes